

UWS6137 单软多硬方案介绍

文档版本
发布日期

V1.0
2023-03-22

版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司。保留一切权利。

本文件所含数据和信息都属于紫光展锐（上海）科技有限公司（以下简称紫光展锐）所有的机密信息，紫光展锐保留所有相关权利。本文件仅为信息参考之目的提供，不包含任何明示或默示的知识产权许可，也不表示有任何明示或默示的保证，包括但不限于满足任何特殊目的、不侵权或性能。当您接受这份文件时，即表示您同意本文件中内容和信息属于紫光展锐机密信息，且同意在未获得紫光展锐书面同意前，不使用或复制本文件的整体或部分，也不向任何其他方披露本文件内容。紫光展锐有权在未经事先通知的情况下，在任何时候对本文件做任何修改。紫光展锐对本文件所含数据和信息不做任何保证，在任何情况下，紫光展锐均不负任何与本文件相关的直接或间接的、任何伤害或损失。

请参照交付物中说明文档对紫光展锐交付物进行使用，任何人对紫光展锐交付物的修改、定制化或违反说明文档的指引对紫光展锐交付物进行使用造成的任何损失由其自行承担。紫光展锐交付物中的性能指标、测试结果和参数等，均为在紫光展锐内部研发和测试系统中获得的，仅供参考，若任何人需要对交付物进行商用或量产，需要结合自身的软硬件测试环境进行全面的测试和调试。

商标声明

紫光展锐、**UNISOC**、、展讯、Spreadtrum、SPRD、锐迪科、RDA 及其他紫光展锐的商标均为紫光展锐（上海）科技有限公司及/或其子公司、关联公司所有。

本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

免责声明

本文档可能包含第三方内容，包括但不限于第三方信息、软件、组件、数据等。紫光展锐不控制且不对第三方内容承担任何责任，包括但不限于准确性、兼容性、可靠性、可用性、合法性、适当性、性能、不侵权、更新状态等，除非本文档另有明确说明。在本文档中提及或引用任何第三方内容不代表紫光展锐对第三方内容的认可、承诺或保证。

用户有义务结合自身情况，检查上述第三方内容的可用性。若需要第三方许可，应通过合法途径获取第三方许可，除非本文档另有明确说明。

紫光展锐（上海）科技有限公司



前言

概述

本文档介绍 UWS6137 芯片平台实现单软多硬方案的方法，内容涵盖时钟方案和 RF Band 方案。

读者对象

本文档主要适用于需要了解单软多硬相关内容的软件和硬件工程师。

缩略语

缩略语	英文全称	中文解释
ADC	Analog to Digital Converter	模数转换器

符号约定

在本文中可能出现下列符号，每种符号的说明如下。

符号	说明
 说明	用于突出重要或关键信息、补充信息和小窍门等。 “说明”不是安全警示信息，不涉及人身、设备及环境伤害。
 注意	用于突出容易出错的操作。 “注意”不是安全警示信息，不涉及人身、设备及环境伤害。
 警告	用于可能无法恢复的失误操作。 “警告”不是危险警示信息，不涉及人身及环境伤害。

变更信息

文档版本	发布日期	修改说明
V1.0	2023-03-22	第一次正式发布

关键字

单软多硬、时钟方案、RF Band、Delta NV

目 录

1 概述.....	1
2 时钟方案.....	2
2.1 时钟方案的硬件设计	2
2.1.1 ABB_ANALOG	3
2.1.2 RF_CSFB_TRANS	3
2.1.3 DBB_DIGITAL	6
2.2 时钟方案的软件配置	7
2.2.1 打开单软多硬自适应配置	7
2.2.2 关闭单软多硬自适应配置	8
2.3 时钟方案的验证方法	8
3 RF Band 方案	10
3.1 RF Band 硬件设计	10
3.2 RF Band 软件配置	11
3.3 RF Band 方案的验证方法	17

图目录

图 2-1 时钟方案对应的 Board ID 原理图	2
图 2-2 ABB_ANALOG 页图纸配置	3
图 2-3 RF_CSFB_TRANS 页图纸配置 1	4
图 2-4 RF_CSFB_TRANS 页图纸配置 2	5
图 2-5 RF_CSFB_TRANS 页图纸配置 3	6
图 2-6 DBB_DIGITAL 页图纸配置	6
图 2-7 DBB_DIGITAL 页图纸配置内容	7
图 3-1 ADC 应用电路	11
图 3-2 不同 rfboard.id 对应不同 Delta NV 示意图	12
图 3-3 NV 自适应系统流程图	13
图 3-4 RF Band 配置的验证流程	18

表目录

表 2-1 时钟方案与 Board ID 的对应关系	2
表 2-2 ABB_ANALOG 页图纸配置内容	3
表 2-3 RF_CSFB_TRANS 页图纸配置内容 1	4
表 2-4 RF_CSFB_TRANS 页图纸配置内容 2	5
表 2-5 RF_CSFB_TRANS 页图纸配置内容 3	6
表 3-1 UWS6137 参考机 ADC 值和 RF Band 的对应关系	10
表 3-2 R0610 电阻推荐值	11
表 3-3 贴片文件版本对应的 RF Band 配置信息	13

1 概述

本文档介绍实现单软多硬的方法，即通过一套软件 Board ID（GPIO&ADC）适配多套硬件，能够区分时钟方案和配置 RF Band，从而方便项目管理。

📖 说明

本文档的单软多硬设计方案仅限于展锐已验证的特征，只包括时钟方案和 RF Band 配置。

2 时钟方案

UWS6137 平台支持的时钟方案主要有以下两种：

- TCXO+32K: Default（默认）
- TSX+32K less: Backup（可选，软件暂未支持）

在实际软件和硬件设计中，UWS6137 通过 1 个 GPIO 来区分以上两种时钟方案。时钟方案对应的 Board ID 的对应关系如表 2-1 所示。

表2-1 时钟方案与 Board ID 的对应关系

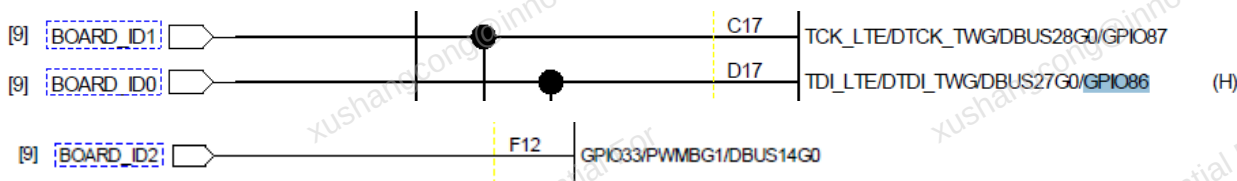
Board ID	Board_ID0 (GPIO86)	Board_ID1 (GPIO87)	Board_ID2 (GPIO33)	时钟方案	备注
0x0	0(R0604 -10K&R0605 NF)	X	X	TSX+32K less	Board_ID1&2 for Backup
0x1	1(R0604 NF&R0605-10K)	X	X	TCXO+32K	Board_ID1&2 for Backup

说明

确定表格中 Board_ID0(GPIO86)取值请参考 2.1.2 RF_CSFB_TRANS 的配置点 2。

时钟方案对应的 Board ID 原理图如图 2-1 所示。

图2-1 时钟方案对应的 Board ID 原理图



注意

Board ID 对应的 GPIO 必须使用与展锐参考设计相同的端口。

2.1 时钟方案的硬件设计

本章节主要介绍时钟方案的硬件设计，对应图纸的配置修改相关内容如下文介绍。

2.1.1 ABB_ANALOG

本小节介绍 ABB_ANALOG 页图纸修改配置相关内容。

图2-2 ABB_ANALOG 页图纸配置

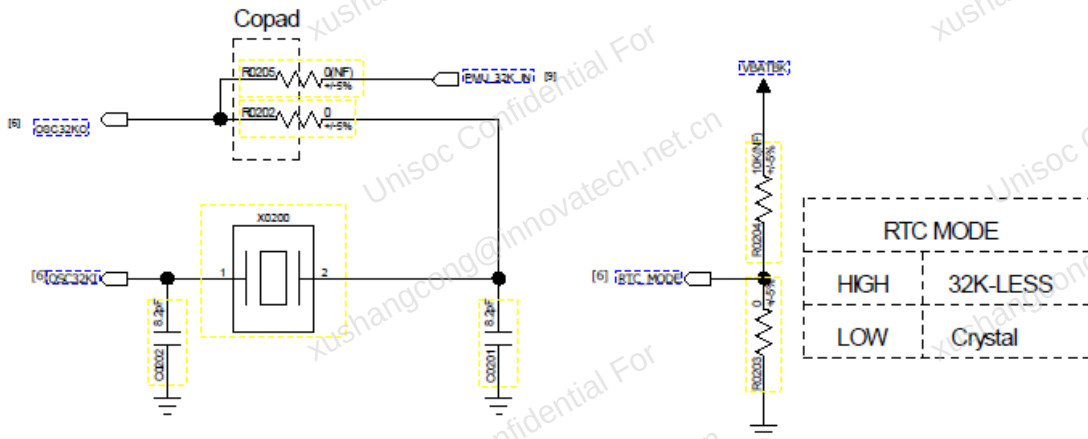


表2-2 ABB_ANALOG 页图纸配置内容

Board ID	GPIO86	时钟方案	R0202	X0200	C0201	C0202	R0205	R0204	R0203
0x0	0	TSX+32K less	NF	NF	NF	NF	0Ω	10kΩ	NF
0x1	1	TCXO+32K (Default)	0Ω	Crystal	8.2pF	8.2pF	NF	NF	0Ω

2.1.2 RF_CSFB_TRANS

本小节介绍 RF_CSFB_TRANS 页图纸修改配置相关内容。

配置点 1

图2-3 RF_CSFB_TRANS 页图纸配置 1

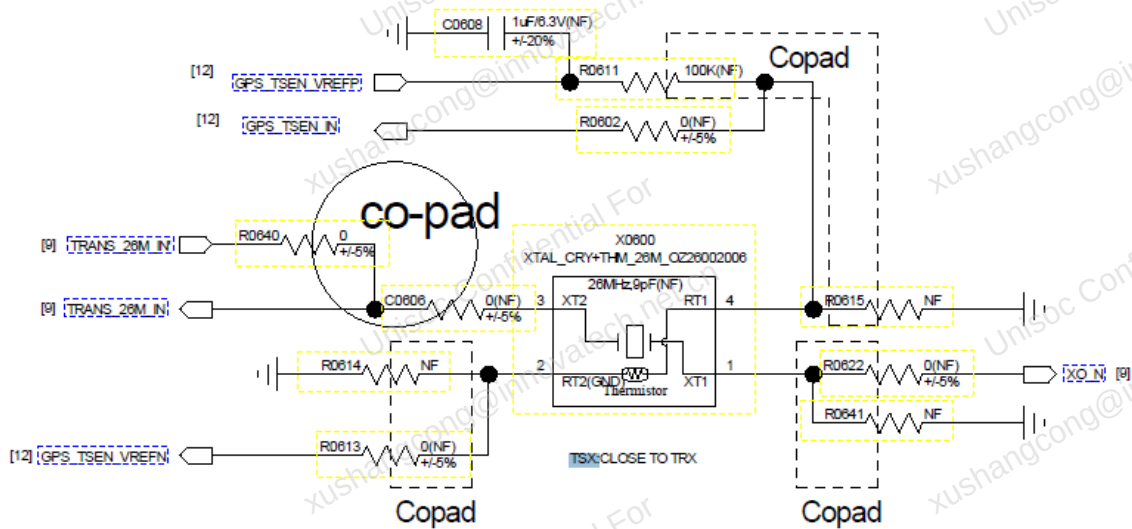


表2-3 RF_CSFB_TRANS 页图纸配置内容 1

Board ID	GPIO 86	时钟方案	R0 611	R0 602	C0 606	C06 08	R0 613	R0 614	R0 615	R06 22	R0 640	R06 41	X0600
0x0	0	TSX+32K less	100 kΩ	0Ω	0Ω	NF	0Ω	NF	NF	0Ω	NF	NF	TSX
0x1	1	TCXO+32K (Default)	NF	NF	NF	NF	NF	NF	NF	NF	0Ω	NF	NF

配置点 2

图2-4 RF_CSFB_TRANS 页图纸配置 2

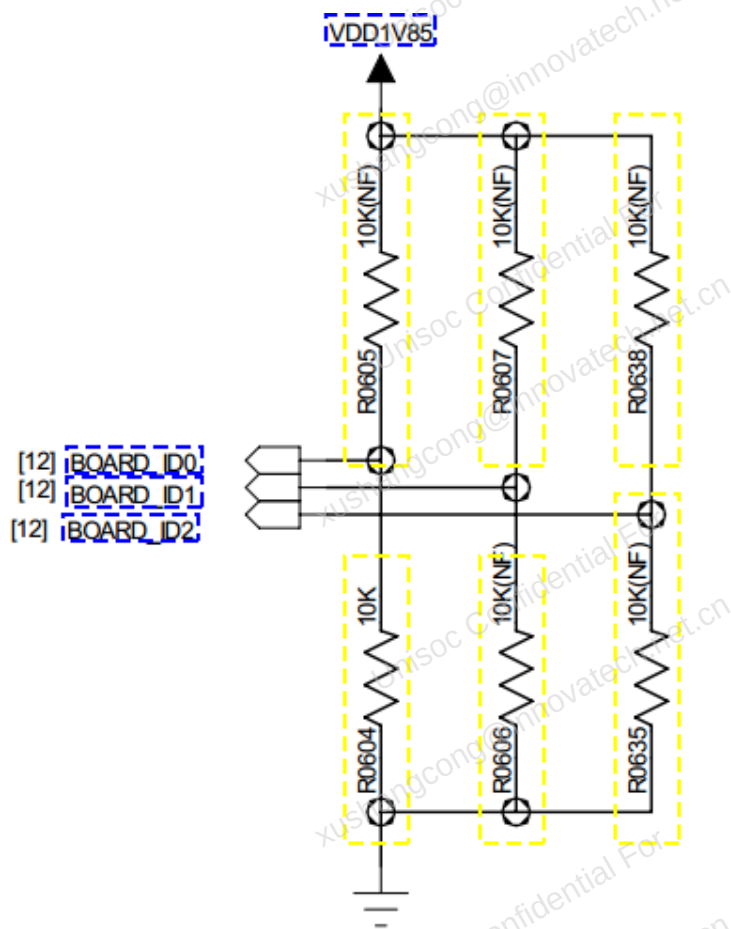


表2-4 RF_CSFB_TRANS 页图纸配置内容 2

Board ID	GPIO86	时钟方案	R0604	R0605
0x0	0(0(R0604-10K&R0605 NF))	TSX+32K less	10kΩ	NF
0x1	1(R0604 NF&R0605-10K)	TCXO+32K (Default)	NF	10kΩ

配置点 3

图2-5 RF_CSFB_TRANS 页图纸配置 3

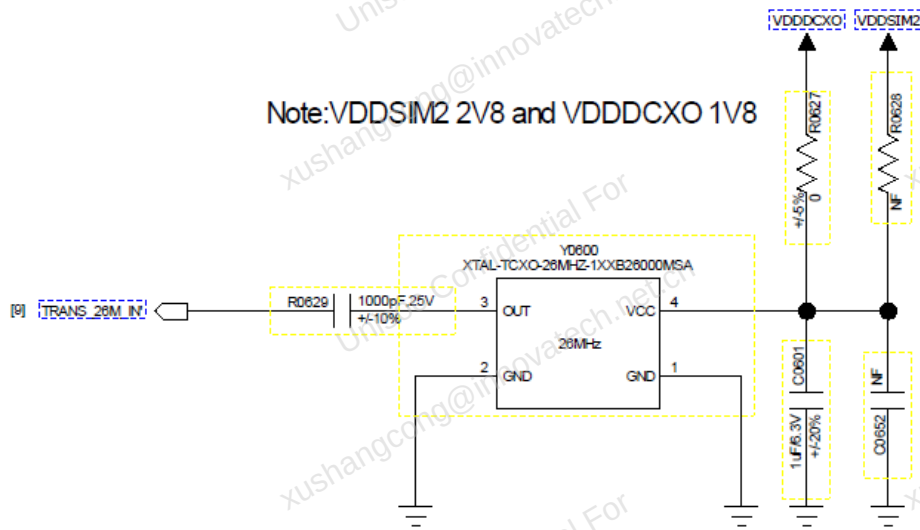


表2-5 RF_CSFB_TRANS 页图纸配置内容 3

Board ID	GPIO86	时钟方案	R0627	R0629	C0601	Y0600
0x0	0	TSX+32K less	NF	NF	NF	NF
0x1	1	TCXO+32K (Default)	0Ω	1000pF	1μF	TCXO

2.1.3 DBB_DIGITAL

本小节介绍 DBB_DIGITAL 页图纸修改配置相关内容。

图2-6 DBB_DIGITAL 页图纸配置

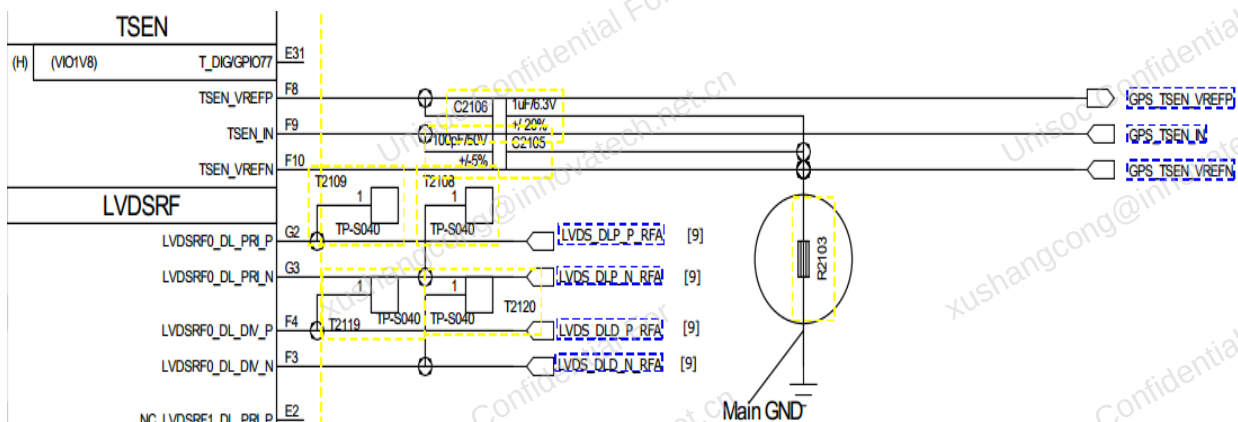


图2-7 DBB_DIGITAL 页图纸配置内容

Board ID	GPIO86	时钟方案	C2106	C2105
0x0	0	TSX+32K less	1μF	100pF
0x1	1	TCXO+32K (Default)	NF	NF

2.2 时钟方案的软件配置

展锐软件版本默认 Board 打开单软多硬功能，不需要时请关闭。

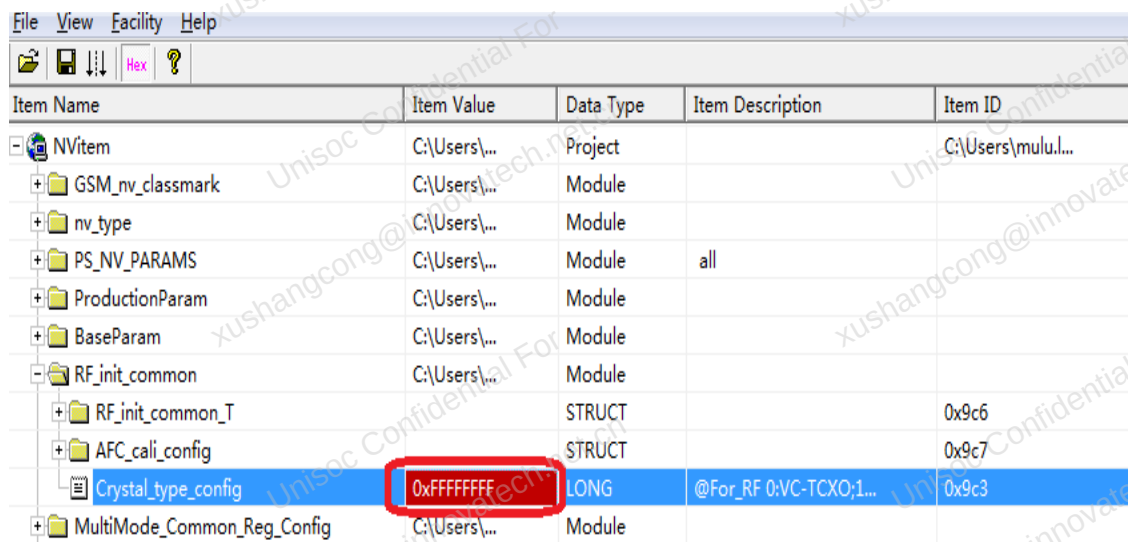
2.2.1 打开单软多硬自适应配置

步骤 1 打开宏开关。将“project_name”名称添加到 u-boot15/scripts/Makefile.autoconf 的变量 AUTO_ADAPTIVE_BOARD_LIST 中。

说明

“project_name”可从 u-boot15/board/spreadtrum/uws6137_1h10/Kconfig 中的 SYS_CONFIG_NAME 关键字获取，下文相同。

步骤 2 配置 NV 中的 Crystal_type_config，设置为 0xFFFFFFFF，表示软件通过识别单软多硬标识来确定时钟类型，如下图所示。



Item Name	Item Value	Data Type	Item Description	Item ID
NVItem	C:\Users\...	Project		C:\Users\mulu.l...
+ GSM_nv_classmark	C:\Users\...	Module		
+ nv_type	C:\Users\...	Module		
+ PS_NV_PARAMS	C:\Users\...	Module	all	
+ ProductionParam	C:\Users\...	Module		
+ BaseParam	C:\Users\...	Module		
- RF_init_common	C:\Users\...	Module		
+ RF_init_common_T		STRUCT		0x9c6
+ AFC_cal_config		STRUCT		0x9c7
+ Crystal_type_config	0xFFFFFFFF	LONG	@For_RF 0:VC-TCXO;1...	0x9c3
+ MultiMode_Common_Reg_Config	C:\Users\...	Module		

步骤 3 配置文件，按照实际的贴片情况修改文件。

如果实际方案与展锐硬件方案不一致，可以修改文件 u-boot15/driver/misc/sprd_boardid_uws6137.c，在该文件中，可灵活配置 GPIO 个数、GPIO 序号和 Board ID 与时钟方案的对应关系等。

----结束

2.2.2 关闭单软多硬自适应配置

步骤 1 将“project_name”名称从 u-boot15/scripts/Makefile.autoconf 中变量 AUTO_ADAPTIVE_BOARD_LIST 中移除。

步骤 2 配置 32K 晶体类型。

Board 的 u-boot15/include/configs/project_name.h 文件中 CONFIG_32K_TYPE 取值情况和对应的时钟方案如下：

- 0: 表示 32K
- 1: 表示 32K less

不能配置为其他值（如果没有定义 CONFIG_32K_TYPE，则代码里默认为 32K less）。

```
#define CONFIG_32K_TYPE 0 /* 0 or 1, 示例配置为 32K */
```

步骤 3 配置 26M 晶体类型。

NV 中的 Crystal_type_config 根据实际使用的晶体类型配置，取值对应的晶体类型如下：

- 0: VCTCXO
- 1: DCXO
- 2: TSX
- 3: TCXO

----结束

2.3 时钟方案的验证方法

可以使用如下 ADB 命令，查看 rfboard.id、rfhw.id、crystal 和 32k.less 的具体值，结合下表获得具体的时钟方案。

```
cat /proc/cmdline
```

字段名称	字段意义	备注
rfboard.id	Board ID	0x0 0x1
rfhw.id	由 GPIO86 读数表示的 Board ID	0: TSX+32K less 1: TCXO+32K
crystal	晶振类型	0: VCTCXO 1: DCXO 2: TSX 3: TCXO
32k.less	32K less 时钟方案	0: 32K(Default) 1: 32K less

举例如下，字段取值情况如下时，对应的时钟方案为 TSX+32K less。

rfboard.id=0 rfhw.id=0 crystal=2 32k.less=1

3 RF Band 方案

RF Band 方案实现的原理介绍如下：

1. 硬件通过 ADC（Analog to Digital Converter，模数转换器）电压档位的方式来区分不同硬件方案。软件系统读取 ADC 电压数据后，按照设计规则生成对应的 Board ID。
2. 所有的 RF 参数都保存在 NV 文件中。不同硬件的大部分 NV 是公用的。这样就可以用一个包含所有公共 NV 项的 Board NV 作为 Base NV，基于这个 Base NV 生成其它 Board 的 NV 对应的差异文件，然后将这些差异文件全部编译到软件版本里或单独生成 Delta NV bin。
3. AP 运行之后会根据 Board ID 选择对应的差异文件，并把差异化的 NV 配置写入系统的 NV 中。

3.1 RF Band 硬件设计

单软多硬方案通过 ADC 值来区分不同硬件版本 RF Band，目前 UWS6137 参考机 ADC 值和 RF Band 的对应关系如表 3-1 所示。ADC 有 8 档，UWS6137 平台参考机共有 2 种 RF Band 配置，其余档位暂作预留。

表3-1 UWS6137 参考机 ADC 值和 RF Band 的对应关系

ADCI3	RF Band	检测电压范围 (min, max) (V)	检测电压典型 值 (V)	电阻 (kΩ)	Delta NV
0x07	EUR-IN+CMCC	(1.054,1.186)	1.12	56	hw_ver00.nv
0x06	LATAM	(0.9206,0.9594)	0.94	47	hw_ver01.nv
0x05	Reserved	(0.7622,0.7978)	0.78	39	Reserved
0x04	Reserve	(0.584,0.616)	0.6	30	Reserved
0x03	Reserved	(0.4652,0.4948)	0.48	24	Reserved
0x02	Reserved	(0.275,0.325)	0.3	15	Reserved
0x01	Reserved	(0.18,0.22)	0.2	10	Reserved
0x00	Reserved	(0.009,0.031)	0.02	1	Reserved

说明

表中的数据是由量程 1.2V，20μA 的电流源测量得到。

ADC 应用电路如图 3-1 所示。R0610 电阻需使用 1%精度的物料，推荐值如表 3-2 所示。Board_ID_ADC 使用的是 UWP6137 ADC 的 ADCI3，ADC 使用的是电流源模式。

在电路设计上，不同的硬件版本通过贴不同的电阻值，可得到不同的 ADC 值，软件识别到 ADC 值 (rfboard.id) 后，调用相应的 Delta NV，软件读取对应数据进行初始化。

图3-1 ADC 应用电路



表3-2 R0610 电阻推荐值

R0610	ADC Voltage (V)
1kΩ 1%	0.02
10kΩ 1%	0.2
15kΩ 1%	0.3
24kΩ 1%	0.48
30kΩ 1%	0.6
39kΩ 1%	0.78
47kΩ 1%	0.94
56kΩ 1%	1.12

3.2 RF Band 软件配置

- 若按照 2.2.1 打开单软多硬自适应配置说明打开单软多硬自适应开关，即将 project_name 名字添加到 u-boot15/scripts/Makefile.autoconf 中的 AUTO_ADAPTIVE_BOARD_LIST 中，则只需按照实际 RF Band 方案对文件 u-boot15/driver/misc/spr_boardid_uws6137.c 进行修改。

- 若没有打开单软多硬自适应开关，则需要将 `project_name` 添加到 `u-boot15/scripts/Makefile.autoconf` 中变量 `RF_ADAPTIVE_BOARD_LIST` 中，即单独打开 RF Band 自适应，并按照实际 RF Band 方案对文件 `u-boot15/driver/misc/sprd_boardid_uws6137.c` 进行修改。

说明

在 `sprd_boardid_uws6137.c` 中可以修改 ADC 通道、ADC 采样档位、ADC 采样档位与 Delta NV 的对应关系。若与展锐硬件设计方案一致，则不需要修改 `sprd_boardid_uws6137.c`。

RF Band 单软多硬方中传递 `rfboard.id` 字段给 modem，modem 根据该字段选择 Delta NV 文件进行合并。不同 RF Band 在软件上主要表现为 NV 不同，单软多硬支持不同 RF Band 配置的关键是生成 Delta NV。

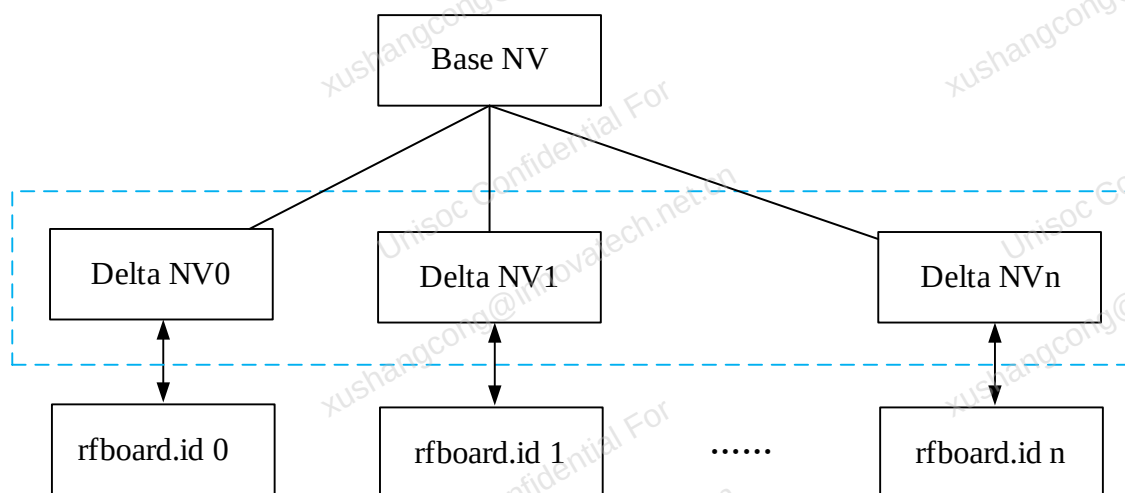
Delta NV 基于基础 NVITEM，根据不同 Board 配置的部分 NV 参数差异数据，如校准参数、Port 参数和 Band 参数等，输出为 `Delta.nv` 文件（例如 `hw_ver01.nv`）。

说明

- 对于单软多硬方案，不同的硬件通常存在 NV 参数的差异。Delta NV 中包含 Band，PA 等信息，可自定义。
- 为避免数据过大造成基带内存浪费，目前 Delta NV 数据内存之和不超过 1MB。
- 在开机时，会自动获取 `rfboard.id` 相关信息与 Delta 信息相匹配，并将 Delta 数据与现有 NV 工程合并。为保证开机效率，只在版本烧录后的第一次开机执行合并操作，后续均不再进行。

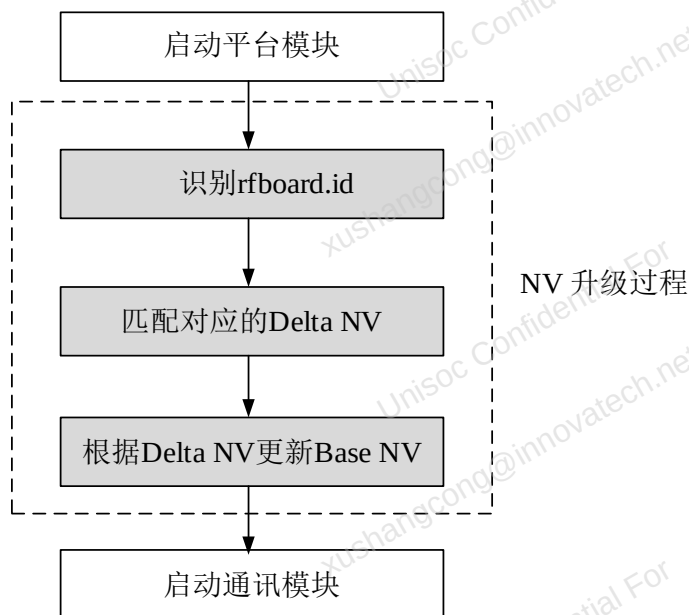
展锐的 Delta NV 方案为：Base NV 产生 Delta NV，不同的 Delta NV 对应不同的 `rfboard.id`，如图 3-2 所示。

图3-2 不同 `rfboard.id` 对应不同 Delta NV 示意图



PAC 包中包含 Base NV，如果 Base NV 包含多个 Delta NV，则 NV 自适应系统的流程图如图 3-3 所示。

图3-3 NV 自适应系统流程图



以 UWS6137 参考机为例，目前共有 EUR-IN+CMCC 和 LATAM 这两种 RF Band 配置，对应应有 2 个 Delta NV：

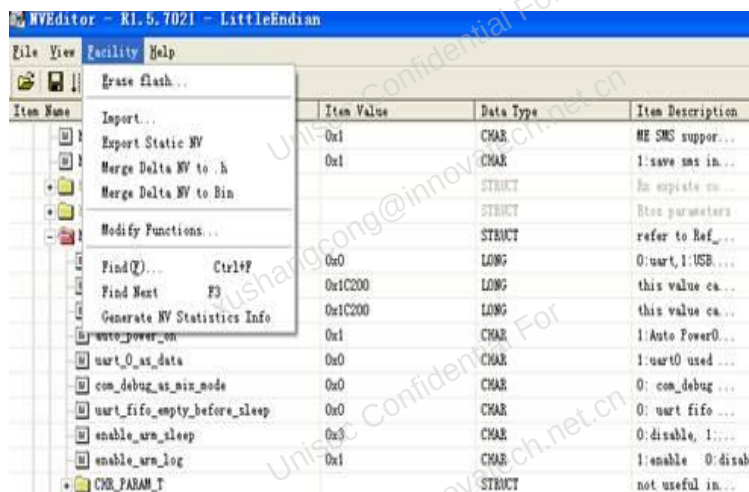
- UWS6137_1_IRD_E_SCH_V1.0.0 为默认的基础 NV，定义为 hw_ver00.nv。
- UWS6137_1_IRD_E_SCH0_LATAM_V1.0.0 的 Delta NV，定义为 hw_ver01.nv。

表3-3 贴片文件版本对应的 RF Band 配置信息

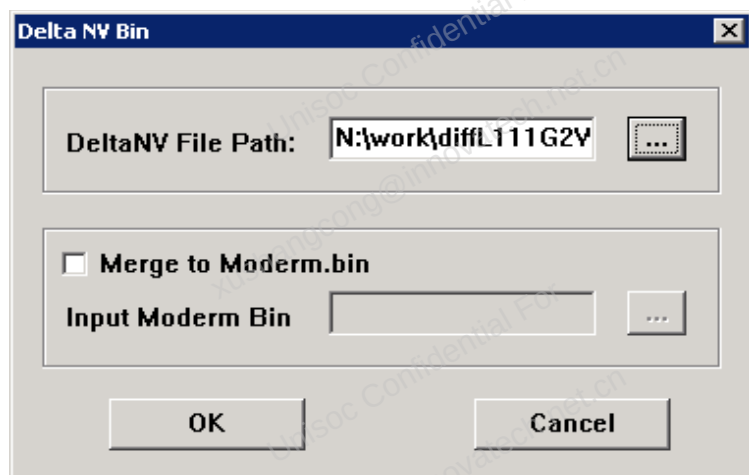
贴片文件版本	RF Band	GPIO86	ADCI3	R0610	时钟方案
UWS6137_1_IRD_E_SCH_V1.0.0	EUR-IN+ CMCC	1	0x07	56kΩ	TCXO+32K
UWS6137_1_IRD_E_SCH0_LATAM_V1.0.0	LATAM	1	0x06	47kΩ	TCXO+32K

Tool 生成 Delta NV bin

步骤 1 点击“Facility”，然后选择“Merge Delta NV to Bin”，如下图所示。



步骤 2 在弹出框中，首先选择存放 hw_ver00.nv 和 hw_ver01.nv 的目录，该目录下面可以放多个 hw_verxx.nv 文件，都会被合并进 BIN（不要勾选“Merge to modem.bin”），如下图所示。



步骤 3 点击“OK”。

----结束

Delta NV 配置举例

配置之前需要确认当前的 NV Editor 为最新版本，并确认配置文件 NV Editor.ini 中的 Super 值必须为 1（1 代表可读可写，2 为默认值）。

```
PromptClearCalibrationFlag = 1
```

```
;Super: 0 => Edit X, Read X
```

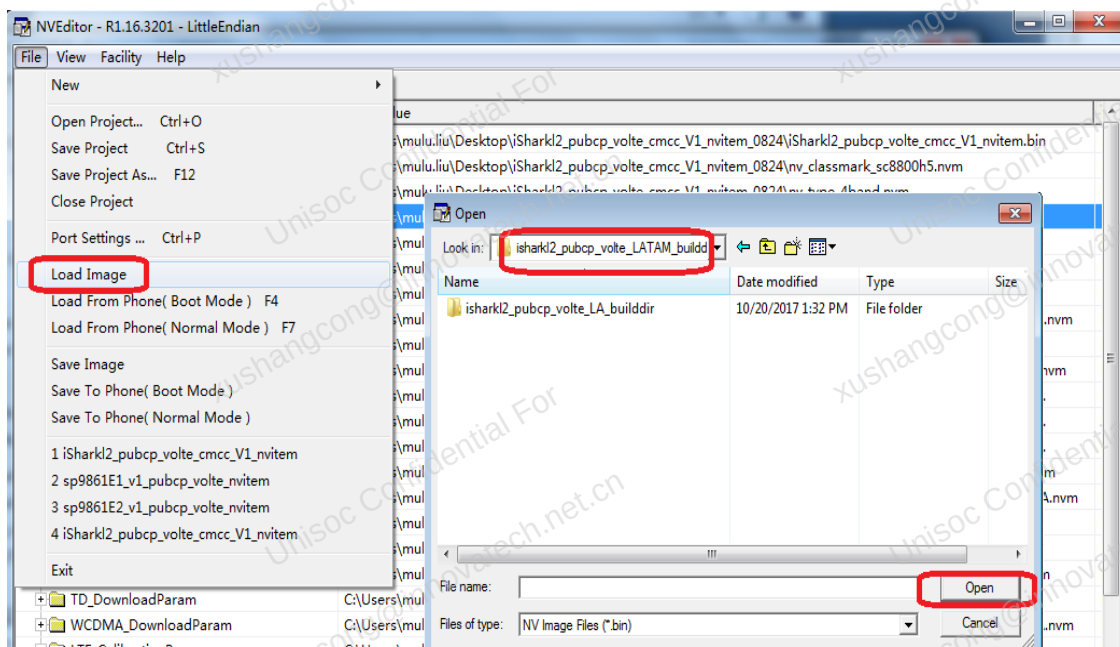
```
;Super: 1 => Edit O, Read O
```

```
;Super: 2 => Edit X, Read O
```

```
Super = 2
```

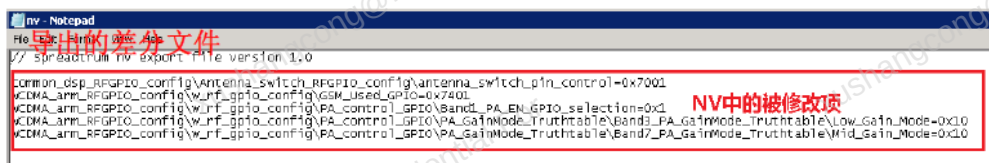
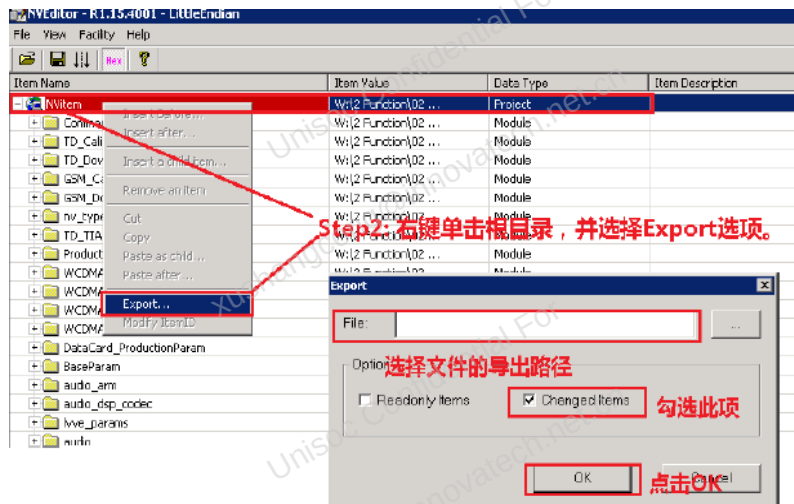
步骤 1 生成差异项，有以下两种方式：

- 方式 1：基于 EUR-IN 基础 NV 修改 LATAM NV，在 NV Editor 中打开 EUR-IN 基础 NV，然后手动修改 LATAM NV 相对应的 NV 参数。
- 方式 2：如果已经有配置好的 LATAM NV，在 NV Editor 中打开 EUR-IN 基础 NV，然后点击“File>Load Image”打开 LATAM NV，如下图所示。



步骤 2 导出 Delta NV。

在 NV Editor 工具中进行如下操作，导出差分文件 hw_ver01.nv。

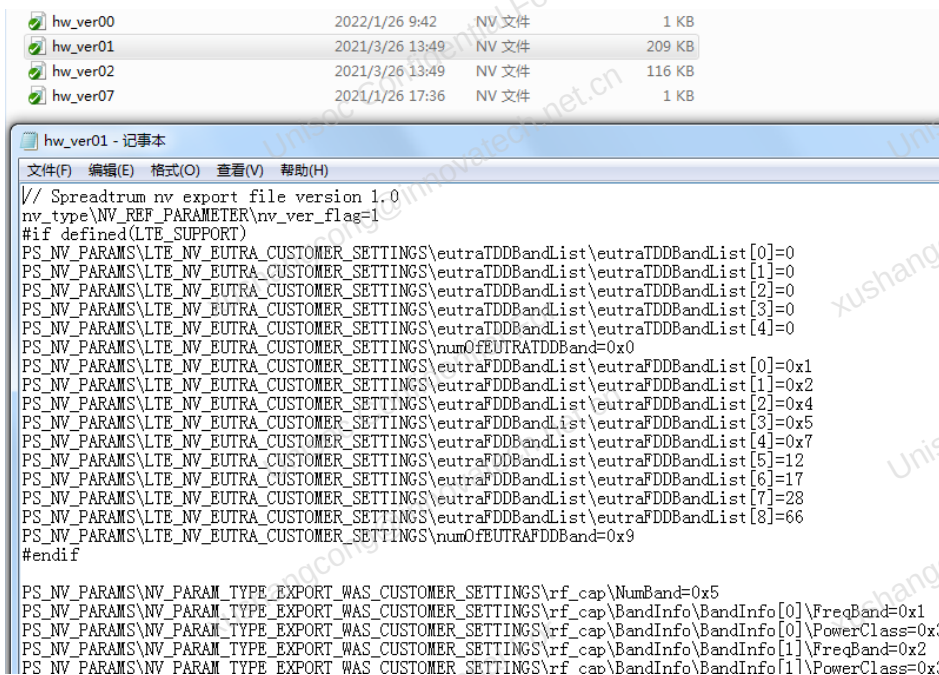


步骤 3 配置 Delta NV。

用记事本打开 hw_ver01.nv，在第 2 行添加合并 flag 的一行代码：
“nv_type/NV_REF_PARAMETER/nv_ver_flag=1”后，上传 SVN。

说明

- Flag 的默认值为 1，代表需要合并；如果设置为 0，代表不需要合并。
- 基础 NV flag 值置为 0，hw_ver07 中 nv_ver_flag=0，并且文件中没有差异 NV 项。
- 非基础 NV 需手动将 flag 值置 1，代表需要更新差异 NV，hw_ver01 和 hw_ver02 中 nv_ver_flag=1，且文件中有差异 NV 项。



----结束

3.3 RF Band 方案的验证方法

可以通过 ADB 命令查看 rfboard.id、rfhw.id 等具体值，方法参见 2.3 时钟方案的验证方法。通过校准综测来进一步确认 RF Band 配置如图 3-4 所示，不同的 RF Band 的射频通路和器件不同，如果单软多硬方案失败，没有调用正确的 Delta NV，则校准会失败。进行验证之后，还需要进行稳定性方面的“Sleep/wakeup”专项压力测试。

图3-4 RF Band 配置的验证流程

